

董达

AI 应用工程师 | AI 驱动软件工程 | 智能设备与工业边缘系统落地

电话 / 微信: 18761576008

邮箱: 624290365@qq.com

个人作品集: lx00018310.github.io

GitHub: github.com/lx00018310

求职方向

首选方向: AI 应用工程师 / AI 工程化落地工程师

可匹配岗位:

- AI 应用工程师
 - AI Agent / AI 工作流工程师
 - AI Coding 工程师
 - AI 解决方案工程师
 - 智能设备软件工程师
 - 工业互联网 / 工业边缘应用工程师
-

职业概况

具备机械工程、复杂项目管理、业务需求分析和软件系统开发复合背景, 累计 **16 年工业及项目经验**。

近阶段聚焦 AI 驱动的软件工程实践: 利用 AI Coding Agent 快速理解陌生行业的业务流程、设备协议和技术约束, 完成需求拆解、系统架构、前后端开发、设备接入、测试审查、部署运维与项目文档沉淀。

能够独立承担从业务需求到可运行系统的完整闭环, 并在项目完成后, 将领域知识、工程约束和问题处理经验进一步抽象为 AI 可读取的规范、模板、检查清单和工作流, 使后续项目能够被普通开发人员或 AI Agent 更快接手。

当前已在工业自动化场景中完成实践, 覆盖公共工控机、12 台 HMI、PLC、调度系统、人脸识别设备、机器人、读卡器、喷码器、数据库、局域网发布及异常恢复系统。

核心竞争力

1. AI 驱动的跨领域学习与系统实现

面对不熟悉的工业控制、人脸设备、机器人和 PLC 协议, 能够利用 AI 快速完成资料检索、协议梳理、代码定位、接口映射和风险识别, 并把分散信息转化为可执行的系统方案。

不是停留在 AI 生成 Demo, 而是继续推进到真实设备接入、异常处理、部署脚本、运行监控和现场联调。

2. 从一次性交付到可复用工程资产

在完成具体项目后，将共性能力提取为：

- AI 必读入口和阶段索引
- 技术栈选择规则
- 需求、架构和接口模板
- 状态机与设备适配规范
- 调试链路和生产链路隔离规则
- 测试、验收和发布门禁
- 健康检查、回滚和自愈规范
- 常见故障与排查 SOP

使一次项目经验能够复用于后续同类项目。

3. 单人完成完整工程闭环

能够独立覆盖：

需求理解 → 方案规划 → 系统架构 → 前后端开发 → 外部设备接入 → 状态机设计 → 测试审查 → 部署脚本 → 实机联调 → 验收材料 → 工程规范沉淀

具备较强的跨模块推进、问题定位和交付收口能力，能够承担传统项目中由产品、前端、后端、测试、部署及项目协调共同承担的部分工作。

4. 生产环境优先的工程判断

- 不以页面“看起来正常”代替真实链路验证
- 关键配置缺失时拒绝启动或发布
- 生产链路和 Mock / 调试链路隔离
- 外部 SDK 使用独立进程隔离
- 对设备控制引入状态机、锁、权限和安全联锁
- 系统必须具备日志、诊断、回滚和异常恢复能力

技术能力

AI 应用与 AI 工程化

- AI Coding Agent
- Prompt / Context Engineering
- 多模型规划、实现、审查与修复流程
- AI 辅助需求分析与系统设计
- AI 辅助代码审计与接口拓扑梳理
- Agent 工作流设计
- 知识库 / RAG 原型探索
- API 编排与结构化输出
- AI 工程规范、模板和验收门禁
- 工程文档与 SOP 自动化

软件开发

- 语言：Python、TypeScript、JavaScript、Java、SQL、PowerShell
- 前端：React、Vue、Vite、TypeScript、工业 HMI、Android Kiosk
- 后端：Node.js、Fastify、Spring Boot、FastAPI
- 数据：PostgreSQL、MySQL、SQLite、Redis
- 通信：HTTP、WebSocket、TCP/IP、SLMP 3E
- 架构：状态机、事件总线、Adapter、进程隔离、任务队列、设备网关、状态持久化

部署与设备集成

- Windows 工控机
- Nginx、NSSM、PowerShell
- 离线部署、批量升级、健康检查、失败回滚
- PLC、机器人、人脸识别终端、读卡器、扫码枪、喷码器
- 海康 ISUP 5.0、三菱 FX5U、Android 机器人 SDK

核心项目经历

SimpleHmi_WEILI

AI-first 工业 HMI / 工控系统生成规范

项目负责人 / 开源维护者 | 2026.06—至今

项目定位

面向工业 HMI 和工控系统开发，将工业现场的需求分析、技术选型、设备接入、代码生成、调试、部署和验收流程，转化为 AI Agent 可理解和执行的工程规范。

目标不是让 AI 快速生成普通 Web Demo，而是约束 AI 生成具备真实设备边界、部署能力和验收证据的工业现场系统。

核心工作

- 将数字月台和机器人产线项目中的工程经验进行抽象，建立 AI 必读入口、阶段规范索引、技术栈边界、输出模板、检查清单和最小样板。
- 设计从自然语言现场需求到系统实现的标准流程：

需求描述 → AI 识别当前阶段 → 读取对应规范 → 输出规划与架构 → 生成代码和配置 → 执行测试 → 生成部署及验收材料。

- 建立技术栈判定规则，防止 AI 在缺少依据时随意选择框架或静默改变系统架构。
- 将生产禁用 Mock、真实设备状态优先、关键配置校验、状态机、进程隔离、健康检查、失败回滚等要求固化为工程门禁。
- 建立多模型协作开发方法，由不同模型分别承担规划、实现、独立审查、问题修复和最终验收，降低单一模型判断错误带来的工程风险。
- 沉淀适用于工业 HMI、工位屏、Kiosk、自助终端、公共工控机和多屏协同项目的可复用工程资产。

项目价值

- 将个人经验转化为企业可复用的 AI 工程流程。
- 降低普通开发人员进入工业软件项目的知识门槛。
- 减少 AI 生成代码中的范围漂移、虚假完成、生产 Mock 和部署缺失问题。
- 为后续同类项目提供统一的需求、开发、审查、部署和验收基线。

数字月台工业边缘中控与 12 台 HMI 协同系统

核心开发 / AI 驱动系统集成 | 2026.03—至今

项目背景

面向工厂自动装车与数字月台场景，建设由以下节点组成的工业边缘系统：

- 1 台公共工控机
- 12 台触摸屏 HMI
- 12 台月台 PLC
- AGV 调度系统
- 12 台海康人脸识别终端
- 局域网版本发布和运维系统

现场约 40 台联网设备。

主要职责

- 利用 AI 辅助梳理业务资料、调度接口、PLC 点位、人脸设备协议及现场部署要求，将分散资料转化为系统架构、接口协议、状态机和实施计划。
- 使用 React、TypeScript 和 Vite 开发 HMI 前端，完成操作工、主管和维护人员的角色分层、权限显隐、A/B 机型差异及工业触摸屏交互。
- 使用 Node.js、Fastify、WebSocket 和 PostgreSQL 建设公共工控机中控后端，实现状态聚合、实时推送、状态持久化和服务重启恢复。
- 接入三菱 FX5U PLC，设计独占排队锁和安全联锁机制，避免多个终端并发写入设备。
- 将海康 ISUP 5.0 C++ SDK 封装为独立人脸服务，通过进程隔离避免 SDK 崩溃影响主业务后端。
- 设计 HMI Agent、部署控制器和 `.wrelease` 不可变版本包，实现版本校验、统一激活、健康检查和失败全网回滚。
- 使用 NSSM、PowerShell 和控制器主动巡检构建两级服务守护机制。
- 输出总体架构、接口、数据模型、状态机、部署拓扑、联调 SOP 和异常排查手册。

工程结果

- 完成主要软件链路和本机集成验证。
- 完成 PLC 业务状态聚合和人脸真实链路 MVP。
- 建立 12 台 HMI 的局域网版本控制、健康检查和异常恢复机制。
- 系统进入公共工控机、真实 HMI、PLC、调度及人脸设备的现场联调与验收阶段。

智能餐饮产线与送餐机器人协同控制系统

核心开发 / AI 辅助遗留系统改造 | 2026.03—至今

项目背景

面向自动化餐饮和展陈式产线，连接刷卡器、选味终端、PLC、喷码器、生产线、送餐机器人和场馆显示终端，完成从刷卡选味到机器人送餐返程的流程闭环。

主要职责

- 使用 AI 对既有 Java、Spring Boot、Vue 和 MySQL 项目进行代码阅读、接口拓扑梳理和文档—前端—后端—设备四方一致性审计。
- 将刷卡、选味、投桶、PLC 确认、喷码、机器人取餐、送餐及返程流程重构为可追踪的业务状态机。
- 封装 PLC、机器人、喷码器和读卡器接入层，降低不同设备协议对业务代码的耦合。
- 建设独占读卡服务，解决多个页面或进程竞争串口 / HID 设备的问题。
- 定位机器人 API 阻塞和控制卡顿，通过串行任务、异步导航轮询、状态缓存和 Kiosk 降级隔离提高系统稳定性。
- 完成路线地图、路径点配置、地图自动恢复、设备能力预检、导航异常处理和运行时配置管理。
- 区分开发与生产环境，清理生产调试入口，将 PLC、机器人、喷码器、数据库及 Redis 配置统一收口。
- 沉淀硬件模拟面板、调试 API、启动脚本、部署说明和现场排查文档。

工程结果

- 完成主要流程与单机测试。
- 修复机器人 API 卡顿、地图加载恢复、路线配置、读卡归属和生产配置等关键问题。
- 形成可迁移至机器人配送、智能门店、展陈自动化和设备联动控制场景的工程框架。

企业 AI 工具与多模型开发工作流

AI 应用与内部工程效率建设 | 2026.03—至今

- 使用 AI Coding Agent 完成需求拆解、方案规划、代码生成、缺陷修复、测试设计和工程文档沉淀。
- 建立“规划模型—执行模型—独立审查模型—修复模型—最终验收模型”的多模型协作流程。
- 对状态机、并发、设备控制、资金、订单等高风险任务进行风险分级，并要求输出可追踪的计划、审查、修复和验收文件。
- 使用 AI 梳理大型遗留系统的类、函数、API、数据库、硬件和外部系统调用关系，生成调用拓扑和一致性问题清单。
- 开发或参与 OCR 半自动预标、AI 辅助制图、企业机器人和知识库相关工具。
- 将重复工作进一步封装为 Skills、Engine、模板和检查清单，降低后续项目对个人经验的依赖。

工作经历

浙江维力智能装备有限公司

AI 工程师 / 工业边缘应用开发

2026—至今

- 负责工业智能终端、机器人协同、设备接入、AI 工具及部署系统的开发与工程化落地。
- 独立或深度参与需求分析、系统设计、前后端开发、设备联调、部署运维和验收文档编制。
- 推动工业项目采用 AI Coding、多模型审查、自动化脚本和结构化工程文档，提高开发与问题定位效率。
- 建设工业前后端统一技术规范，形成公共内核、业务配置和设备适配层相结合的复用模式。

浙江先秦科技有限公司

新业务负责人

2020—2025

- 负责创新业务策划、客户需求分析、方案设计、资源协调及项目落地。
- 推进多个新业务从概念、方案到执行交付的完整过程。
- 长期承担复杂需求理解、方案结构化表达、跨团队协作和项目风险管理。
- 参与 AI、数字化工具及新业务模式探索，形成从业务目标反推产品与技术方案的能力。

浙江拾方旅游发展有限公司

项目负责人

2017—2020

- 负责大型文旅项目方案、项目统筹、客户沟通和跨团队协作。
- 参与建阳考亭文化旅游区等项目。
- 积累复杂项目节点管理、多方资源协调、交付推进和项目复盘经验。

机械制造企业

机械工程师

2010—2017

- 从事工业产品结构设计、制造工艺、生产现场问题处理及工程落地。
- 熟悉机械结构、加工装配、生产流程和设备实施逻辑。
- 能够理解软件系统背后的硬件约束、安全边界及现场操作习惯。

教育背景

华北电力大学（211）

机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2006—2010

个人关键词

AI 应用工程 | AI Coding | AI Agent 工作流 | 多模型协作 | Prompt / Context Engineering | 系统架构 | 状态机
| 代码审计 | 工业边缘计算 | HMI 多终端协同 | PLC 接入 | 机器人控制 | WebSocket | 设备适配 | Windows 工
控机部署 | 版本发布与回滚 | 健康检查 | 异常自愈 | 工程规范与可复用资产